MODELOS PREDICTIVOS EN EL ANÁLISIS DE NEGOCIOS

Contraste de Hipótesis

¿Qué es el contraste de hipótesis?

- Método estadístico para tomar decisiones sobre una población basándose en una muestra
- Permite evaluar afirmaciones o suposiciones sobre parámetros poblacionales
- Fundamental en investigación científica, análisis de negocios y toma de decisiones

Aplicaciones:

- ¿Una nueva campaña de marketing aumenta las ventas?
- ¿Un medicamento es efectivo?
- ¿Dos procesos de producción son equivalentes?
- ¿Los clientes están satisfechos con un nuevo servicio?

Hipótesis nula y alternativa

Hipótesis nula (H_0)

- Supuesto inicial que asumimos verdadero
- Representa "no hay efecto" o "no hay diferencia"
- Lo que queremos refutar

Ejemplos:

- $H_0 : \mu = 100$ (la media es 100)
- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (dos medias son iguales)

Hipótesis alternativa (H_1)

- Lo que queremos demostrar
- Representa "hay efecto" o "hay diferencia"
- Puede ser bilateral o unilateral

Ejemplos:

- $H_1 : \mu \neq 100$ (bilateral)
- $H_1 : \mu > 100$ (unilateral derecha)
- $H_1 : \mu < 100$ (unilateral izquierda)

Proceso del contraste de hipótesis

1. **Plantear las hipótesis**: Definir H_0 y H_1
2. **Elegir el nivel de significación**: Usualmente $\alpha = 0.05$ (5%)
3. **Calcular el estadístico de contraste**: A partir de la muestra
4. **Determinar la región crítica**: Valores que llevan a rechazar H_0
5. **Tomar una decisión**: Rechazar o no rechazar H_0
6. **Interpretar el resultado**: En el contexto del problema

Nivel de significación (α)

- Probabilidad de rechazar H_0 cuando es verdadera (Error Tipo I)
- Se establece **antes** de realizar el contraste
- Valores comunes: 0.05, 0.01, 0.10

Interpretación:

Con $\alpha = 0.05$:

- Aceptamos un 5% de probabilidad de cometer un error
- Requerimos evidencia fuerte para rechazar H_0

Estadístico de contraste

- Medida calculada a partir de la muestra
- Compara el valor observado con el valor esperado **bajo** H_0
- Sigue una distribución conocida (Normal, t de Student, etc.)

Forma general:

$$\text{Estadístico} = \frac{\text{Valor observado} - \text{Valor esperado}}{\text{Error estándar}}$$

Test Z (una muestra)

¿Cuándo usarlo?

- Contraste sobre la media poblacional μ
- Varianza poblacional conocida σ^2
- O muestra grande ($n \geq 30$)

Hipótesis:

- $H_0 : \mu = \mu_0$
- H_1:
  - $\mu \neq \mu_0$ (bilateral)
  - $\mu > \mu_0$ (unilateral derecha)
  - $\mu < \mu_0$ (unilateral izquierda)

Estadístico:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

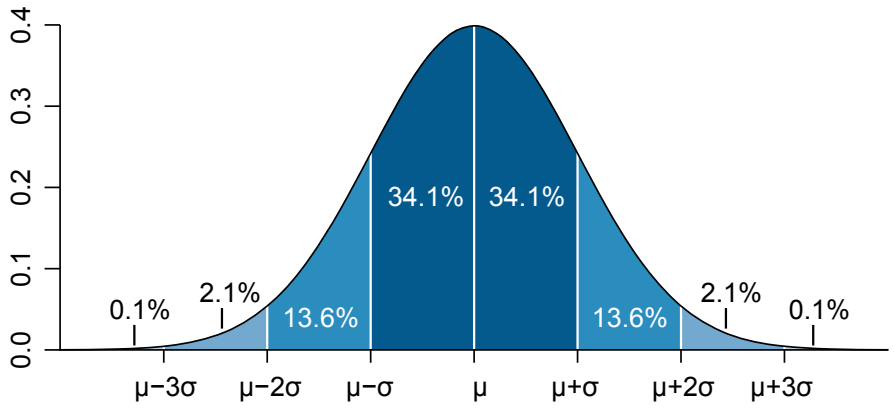
- $\bar{x}$: media muestral
- μ_0: valor bajo H_0
- σ: desviación típica poblacional
- n: tamaño de la muestra

Bajo H_0: $Z \sim N(0, 1)$

Región crítica del Test Z (bilateral)

Con $\alpha = 0.05$:

- Rechazamos H_0 si $|Z| > z_{0.05} = 1.96$
- Región de no rechazo: $[-1.96, 1.96]$
- 2.5% en cada cola
- Nivel de confianza: 95%



Distribución normal estándar

Test Z: Ejemplo

Una empresa afirma que el tiempo medio de espera es de 5 minutos. Tomamos una muestra de 50 clientes y obtenemos $\bar{x} = 5.8$ minutos. Si $\sigma = 2$ minutos, ¿es cierta la afirmación con $\alpha = 0.05$?

1. $H_0 : \mu = 5$ vs $H_1 : \mu \neq 5$
2. Calculamos:

$$Z = \frac{5.8 - 5}{2/\sqrt{50}} = \frac{0.8}{0.283} = 2.83$$

3. Valor crítico para $\alpha = 0.05$ bilateral: $z_{0.025} = 1.96$
4. Como $|Z| = 2.83 > 1.96$, rechazamos H_0
5. **Conclusión**: Hay evidencia de que el tiempo medio NO es 5 minutos

Test Z: Ejemplo (python)

```python
import scipy.stats as stats
import numpy as np
# Datos
media = 5.8
sigma = 2
n = 50
mu_0 = 5
# Estadístico Z
Z = (media - mu_0) / (sigma / np.sqrt(n))
# Valor crítico
z_crit = stats.norm.ppf(0.975)  # bilateral
# Decisión
if abs(Z) > z_crit:
    decision = "Rechazar H0"
else:
    decision = "No rechazar H0"
print(f"Z estadístico: {Z:.2f}, Z crítico: {z_crit:.2f}, Decisión: {decision}")
```

Test t de Student (una muestra)

¿Cuándo usarlo?

- Contraste sobre la media poblacional μ
- Varianza poblacional **desconocida**
- Y muestra pequeño ($n < 30$)

Hipótesis:

- $H_0 : \mu = \mu_0$
- H_1:
  - $\mu \neq \mu_0$ (bilateral)
  - $\mu > \mu_0$ (unilateral derecha)
  - $\mu < \mu_0$ (unilateral izquierda)

Estadístico:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

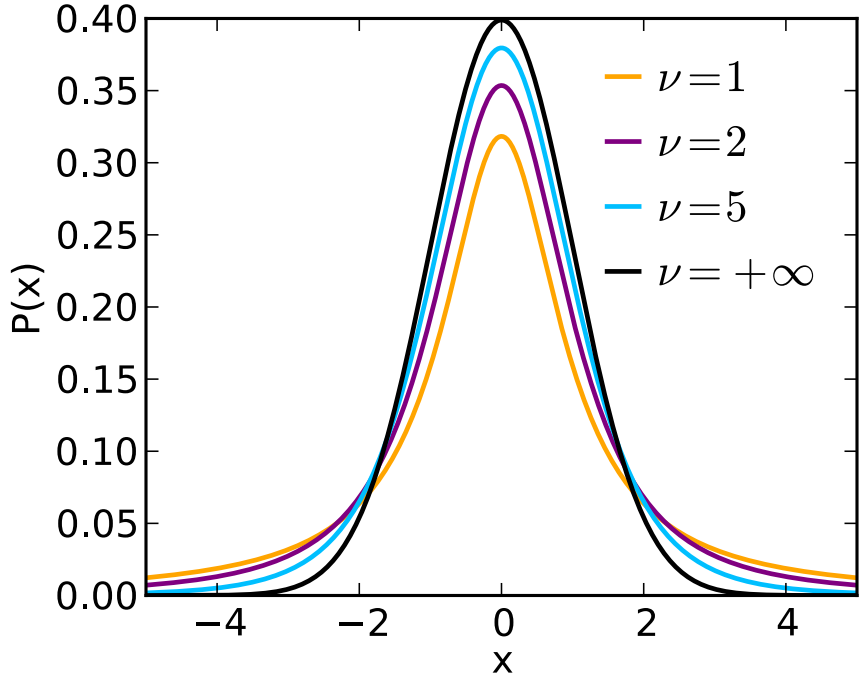
- s: desviación típica **muestral**
- Grados de libertad: $df = n - 1$

Bajo H_0: $t \sim t_{n-1}$

Distribución t vs Normal

Características:

- Con pocos grados de libertad (df), la distribución t tiene **colas más pesadas** que la normal
- A medida que aumentan los grados de libertad, la t se aproxima a la normal (curva negra).
- Con $df \geq 30$, las diferencias son casi imperceptibles y podemos usar un test Z o un test t indistintamente



By Skbkekas - Own work, CC BY 3.0

Test t: Ejemplo

Un fabricante afirma que sus baterías duran **al menos** 100 horas. Probamos 15 baterías y obtenemos $\bar{x} = 95$ horas y $s = 12$ horas. ¿Es cierta la afirmación con $\alpha = 0.05$?

1. $H_0 : \mu \geq 100$ vs $H_1 : \mu < 100$ (unilateral izquierda)
2. Calculamos:

$$t = \frac{95 - 100}{12/\sqrt{15}} = \frac{-5}{3.098} = -1.61$$

3. Grados de libertad: $df = 15 - 1 = 14$
4. Valor crítico (unilateral): $t_{0.05,14} = -1.761$
5. Como $t = -1.61 > -1.761$, **NO** rechazamos H_0
6. **Conclusión**: No hay suficiente evidencia para afirmar que la duración sea menor a 100 horas

Test t: Ejemplo (python)

```python
import scipy.stats as stats
import numpy as np
# Datos
media = 95
s = 12
n = 15
mu_0 = 100
# Estadístico t
t_stat = (media - mu_0) / (s / np.sqrt(n))
df = n - 1
# Valor crítico
t_crit = stats.t.ppf(0.05, df)
# Decisión
if t_stat < t_crit:
    decision = "Rechazar H0"
else:
    decision = "No rechazar H0"
print(f"t estadístico: {t_stat:.2f}, t crítico: {t_crit:.2f}, Decisión: {decision}")
```

Test t para dos muestras independientes

¿Cuándo usarlo?

- Comparar las medias de dos poblaciones independientes
- Varianzas desconocidas

Hipótesis:

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$
- H_1:
  - $\mu_1 \neq \mu_2$ (bilateral)
  - $\mu_1 > \mu_2$ (unilateral derecha)
  - $\mu_1 < \mu_2$ (unilateral izquierda)

Estadístico (varianzas iguales):

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Donde s_p es la desviación típica combinada:

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Grados de libertad: $df = n_1 + n_2 - 2$

Test t pareado

¿Cuándo usarlo?

- Comparar dos mediciones de los mismos sujetos
- Antes/después de un tratamiento
- Muestras emparejadas o correlacionadas

Hipótesis:

- $H_0 : \mu_d = 0$ (diferencia = 0)
- $H_1 : \mu_d \neq 0$ (bilateral)

Estadístico:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{n}}$$

- $\bar{d}$: media de las diferencias
- s_d: desviación típica de las diferencias
- n: número de pares

Grados de libertad: $df = n - 1$

Ventaja:

Elimina la variabilidad entre sujetos

Valor p (p-value)

- Probabilidad de observar un resultado tan extremo o más que el obtenido, **asumiendo que H_0 es verdadera**
- Depende de la muestra y del estadístico calculado
- Cuanto menor es el valor p, más evidencia contra H_0

Regla de decisión:

- Si $p \leq \alpha$: **Rechazamos H_0**
- Si $p > \alpha$: **NO rechazamos H_0**

Región crítica vs Valor p

Método clásico (región crítica)

1. Calcular el estadístico
2. Comparar con valor crítico
3. Decisión: dentro o fuera de la región crítica

Ejemplo:

- $Z = 2.83$
- $z_{crítico} = 1.96$
- $2.83 > 1.96$ ➜ Rechazar H_0

Método del valor p

1. Calcular el estadístico
2. Calcular la probabilidad (valor p)
3. Comparar con α

Ejemplo:

- $Z = 2.83$
- $p = 0.0047$
- $0.0047 < 0.05$ ➜ Rechazar H_0

Ambos métodos son equivalentes

Errores en el contraste de hipótesis

	H_0 es verdadera	H_0 es falsa
No rechazamos H_0	✅ Decisión correcta (Confianza = $1 - \alpha$)	❌ **Error Tipo II** Probabilidad = β
Rechazamos H_0	❌ **Error Tipo I** Probabilidad = α	✅ Decisión correcta (Potencia = $1 - \beta$)

Error Tipo I

Definición:

- Rechazar H_0 cuando es verdadera
- "Falso positivo"
- Probabilidad = α (nivel de significación)

Ejemplos:

- Concluir que un medicamento funciona cuando no lo hace
- Afirmar que hay diferencias cuando no las hay
- Lanzar un producto pensando que tendrá éxito cuando no lo tendrá

Control:

- Elegimos α antes del test
- Valores típicos: 0.05, 0.01
- Cuanto menor α, menor probabilidad de Error Tipo I
- Pero mayor probabilidad de Error Tipo II

Consecuencias:

- Dependen del contexto
- En medicina: tratar innecesariamente
- En negocios: inversión no rentable

Error Tipo II

Definición:

- No rechazar H_0 cuando es falsa
- "Falso negativo"
- Probabilidad = β

Ejemplos:

- No detectar que un medicamento funciona cuando sí lo hace
- No detectar diferencias cuando sí existen
- No lanzar un producto que habría tenido éxito

Potencia del test:

$$\text{Potencia} = 1 - \beta$$

- Probabilidad de rechazar H_0 cuando es falsa
- Decisión correcta cuando H_0 es falsa
- Queremos potencia alta (≥ 0.80)

Factores que aumentan la potencia:

- Mayor tamaño de muestra
- Mayor efecto (diferencia real)
- Mayor α (menos conservador)

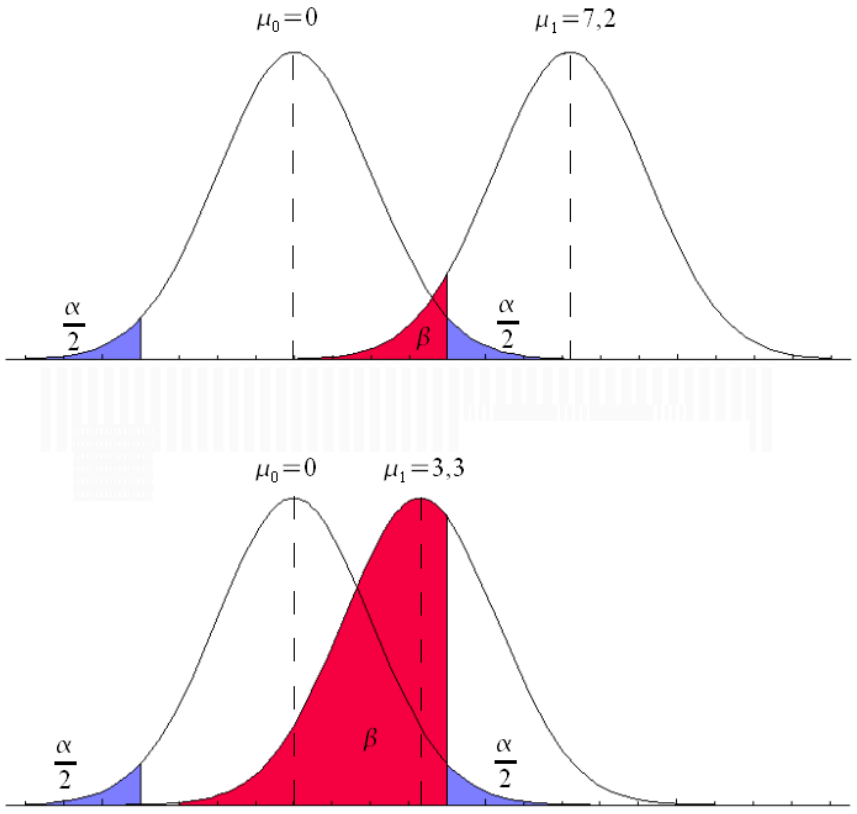
Relación entre α y β

Trade-off:

- Al disminuir α, aumenta β
- Más conservadores ➜ menos falsos positivos, pero más falsos negativos
- Menos conservadores ➜ más falsos positivos, pero menos falsos negativos

Solución:

- Aumentar el tamaño de la muestra
- Reduce tanto α como β



Contraste bilateral vs unilateral

Bilateral (dos colas)

- $H_1 : \mu \neq \mu_0$
- Detecta diferencias en ambas direcciones
- Región crítica en ambas colas
- Más conservador

Ejemplo:

- ¿El nuevo proceso es diferente?

$$\alpha/2 \text{ en cada cola}$$

Unilateral (una cola)

- $H_1 : \mu > \mu_0$ (derecha)
- $H_1 : \mu < \mu_0$ (izquierda)
- Detecta diferencias en una dirección
- Región crítica en una cola
- Más potente para esa dirección

Ejemplo:

- ¿El nuevo proceso es mejor?

$$\alpha \text{ en una cola}$$

Intervalos de confianza vs Tests de hipótesis

Intervalo de confianza:

- Rango de valores plausibles para el parámetro
- Proporciona información sobre magnitud

Ejemplo:

- IC 95% para μ: [5.2, 6.4]
- La media está entre 5.2 y 6.4 con 95% de confianza

Test de hipótesis:

- Decisión binaria: rechazar o no
- Responde a una pregunta específica

Ejemplo:

- ¿Es $\mu = 5$?
- Si 5 no está en el IC, rechazamos H_0

Relación:

Si μ_0 no está en el IC al $(1 - \alpha)\%$, rechazamos H_0 a nivel α

Errores comunes

1. ❌ **Interpretar p-valor como probabilidad de que H_0 sea verdadera**
    - ✅ Es la probabilidad de observar mi muestra (o una menos probable) si H_0 es verdadera
2. ❌ **"Aceptar" H_0**
    - ✅ No se acepta, solo "no se rechaza en favor de H_1"
3. ❌ **p-hacking**: Buscar significación manipulando el análisis
    - ✅ Se diseña el contraste de hipótesis antes de ver los datos
4. ❌ **Confundir significación estadística con importancia práctica**
    - ✅ Evaluar el tamaño de la muestra, el efecto y su relevancia

Ejemplo completo: Caso de negocio

Contexto: Una empresa quiere saber si una nueva estrategia de ventas aumenta la facturación media diaria.

Datos:

- Antes: 15 días, $\bar{x}_1 = 12000€$, $s_1 = 2000€$
- Después: 15 días, $\bar{x}_2 = 13500€$, $s_2 = 2200€$

Hipótesis:

- $H_0 : \mu_2 - \mu_1 = 0$ (no hay cambio)
- $H_1 : \mu_2 - \mu_1 > 0$ (hay aumento) [unilateral]

Nivel de significación: $\alpha = 0.05$

Ejemplo completo: Solución

Usamos test t para dos muestras independientes:

$$s_p = \sqrt{\frac{14 \cdot 2000^2 + 14 \cdot 2200^2}{28}} = 2102$$

$$t = \frac{13500 - 12000}{2102\sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{15}}} = \frac{1500}{767.5} = 1.95$$

Grados de libertad: $df = 28$

Valor crítico (unilateral, $\alpha = 0.05$): $t_{0.05,28} = 1.701$

Decisión: Como $1.95 > 1.701$, rechazamos H_0

Conclusión: Hay evidencia estadística de que la nueva estrategia aumenta la facturación media ($p < 0.05$)